安全性和数据加密

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-cloud-volumes-ontap/gcp/task-encrypting-volumes.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安全性和数据加密 1
使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密 1
使用Google的云密钥管理服务管理密钥 1
提高防范勒索软件的能力 2

安全性和数据加密

使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密

Cloud Volumes ONTAP 支持 NetApp 卷加密（NVE）和 NetApp 聚合加密（NAE）。NVE和NAE是基于软件的解决方案、支持FIPS 140-2合规的卷空闲数据加密。 "详细了解这些加密解决方案"。

外部密钥管理器支持 NVE 和 NAE 。

使用Google的云密钥管理服务管理密钥

您可以使用 "Google Cloud Platform 的密钥管理服务（Cloud KMS）" 在部署了Google Cloud Platform的应用程序中保护ONTAP 加密密钥。

可以使用命令行界面或ONTAP REST API启用Cloud KMS的密钥管理。

使用Cloud KMS时、请注意、默认情况下、数据SVM的LIF用于与云密钥管理端点进行通信。节点管理网络用于与云提供商的身份验证服务(oauth2.googleapis.com)进行通信。如果集群网络配置不正确，集群将无法正确利用密钥管理服务。

开始之前

- Cloud Volumes ONTAP 必须运行9.10.1或更高版本
- 已安装卷加密（VE）许可证
- 安装了多租户加密密钥管理(MTEKM)许可证、从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA开始。
- 您必须是集群管理员或SVM管理员
- 有效的Google Cloud Platform订阅

限制

- 只能在数据SVM上配置Cloud KMS

Configuration

Google Cloud

1. 在Google Cloud环境中、 "创建对称GCP密钥环和密钥"。
2. 为Cloud Volumes ONTAP 服务帐户创建自定义角色。

```
gcloud iam roles create kmsCustomRole
    --project=<project_id>
    --title=<kms_custom_role_name>
    --description=<custom_role_description>

--permissions=cloudkms.cryptoKeyVersions.get,cloudkms.cryptoKeyVersions.
list,cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt,cloudkms.cryptoKeyVersions.
useToEncrypt,cloudkms.cryptoKeys.get,cloudkms.keyRings.get,cloudkms.loca
tions.get,cloudkms.locations.list,resourcemanager.projects.get
    --stage=GA
```

3. 将自定义角色分配给云KMS密钥和Cloud Volumes ONTAP 服务帐户：`gcloud kms keys add-iam-policy-binding` *`key_name`*`-keyring` *`key_ring_name`*`-location` *`key_location`*`-member serviceAccount:` *`service_account_Name`*`-role projects_custom_id_/role/kmsRole`
4. 下载服务帐户JSON密钥：`gcloud iam service-accounts keys create key-file -iam -account=`*`sa-name@project-id`*`.iam.gserviceaccount.com`

Cloud Volumes ONTAP

1. 使用首选SSH客户端连接到集群管理LIF。
2. 切换到高级权限级别：`set -privilege advanced`
3. 为数据SVM创建DNS。`dns create -domains C.`*`<project>`*`.internal -name-servers` *`server_address`*`-vserver` *`svm_name`*
4. 创建CMEE条目：`security key-manager external gcp enable -vserver` *`svm_name`* `-project-id` *`project`*`-key-ring-name` *`key_ring_name`*`-key-ring-location` *`key_ring_location`*`-key-name` *`key_name`*
5. 出现提示时、输入GCP帐户中的服务帐户JSON密钥。
6. 确认已启用的过程成功：`security key-manager external GCP check -vserver` *`svm_name`*
7. 可选：创建一个卷以测试加密`vol create *volume_name*-aggregate *aggregate*-vserver *vserver_name*-size 10G`

故障排除

如果您需要进行故障排除、可以在上述最后两个步骤中结束原始REST API日志：

1. `set d`
2. `systemshell -node` *`node`*`-command tail -f /mroot/etc/log/mlog/kmip2_client.log`

提高防范勒索软件的能力

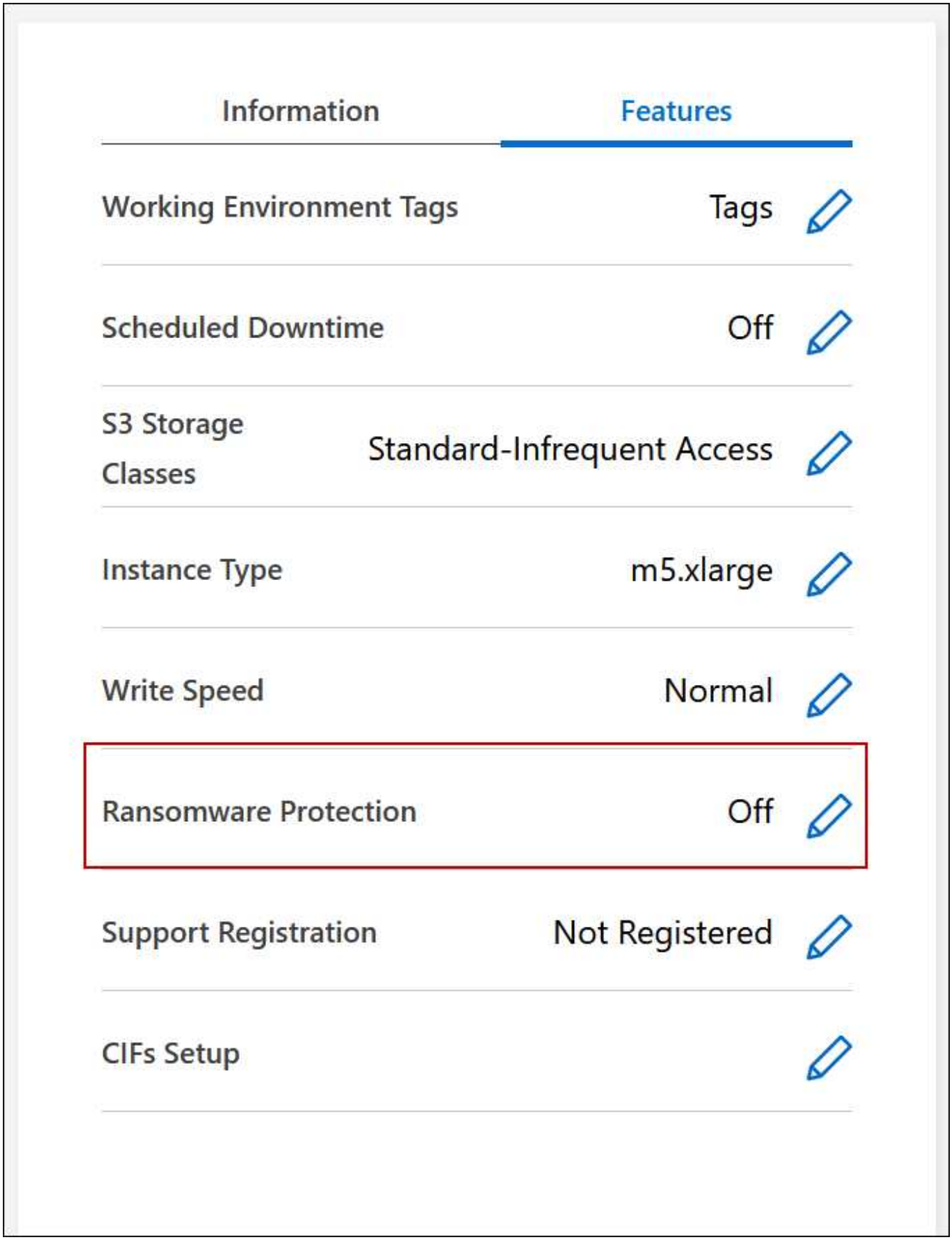
勒索软件攻击可能会耗费业务时间，资源和声誉。借助BlueXP、您可以实施两种NetApp勒索软件解决方案：防范常见勒索软件文件扩展名和自动勒索软件保护(ARP)。这些解决方案为可见性、检测和补救提供了有效的工具。

防止常见勒索软件文件扩展名

通过BlueXP、勒索软件保护设置允许您利用ONTAP FPolicy功能防范常见的勒索软件文件扩展名类型。

步骤

1. 在"画布"页面上、双击您配置为勒索软件保护的系统的名称。
2. 在概述选项卡上、单击功能面板、然后单击*勒索软件保护*旁边的铅笔图标。



3. 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件：

   a. 如果卷未启用 Snapshot 策略，请单击 * 激活 Snapshot 策略 * 。

NetApp Snapshot 技术可为勒索软件补救提供业内最佳的解决方案。成功恢复的关键在于从未受感染的备份中还原。Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

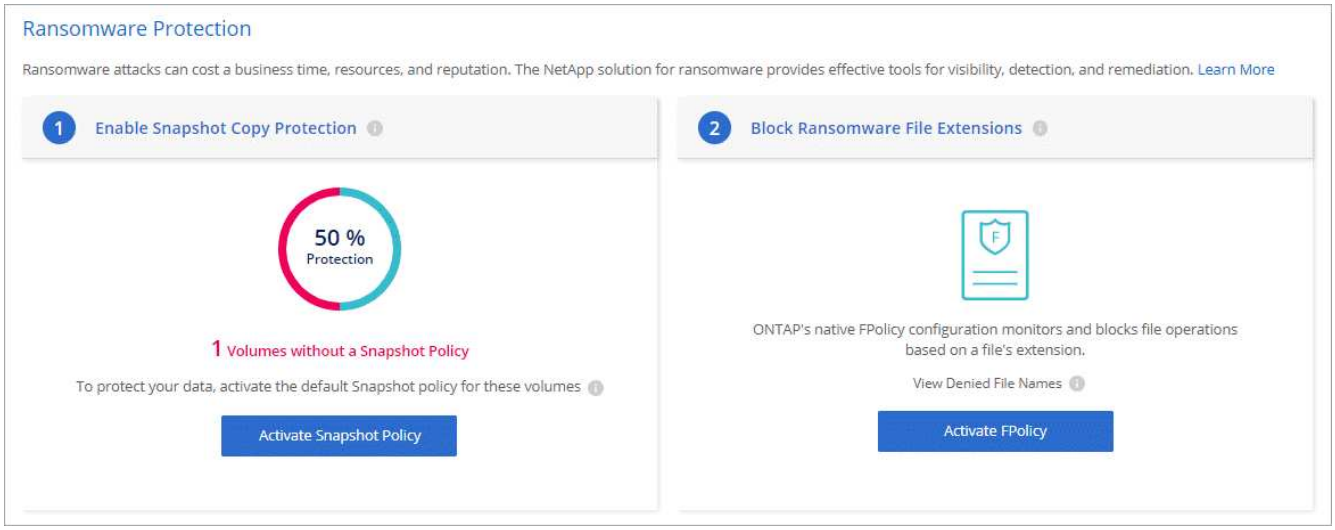
b. 单击 * 激活 FPolicy* 以启用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案，它可以根据文件扩展名阻止文件操作。

此预防性解决方案可通过阻止常见的勒索软件文件类型来增强抵御勒索软件攻击的能力。

默认 FPolicy 范围会阻止具有以下扩展名的文件：

微型，加密，锁定，加密，加密 crinf ， r5a ， rxNT ， XTbl ， R16M01D05 ， pzdc ，好， LOL ！ ， OMG ！ ， RDM ， RRK ， encryptedRS ， crjoker ， EnciPhErEd ， LeChiffre

> 当您在Cloud Volumes ONTAP 上激活FPolicy时、BlueXP会创建此范围。此列表基于常见的勒索软件文件类型。您可以使用 Cloud Volumes ONTAP 命令行界面中的 *vserver fpolicy policy scopes* 命令来自定义阻止的文件扩展名。



自主勒索软件保护

Cloud Volumes ONTAP支持自动勒索软件保护(ARP)功能、此功能可对工作负载执行分析、以主动检测可能指示勒索软件攻击的异常活动并发出警告。

与通过提供的文件扩展名保护分开 "勒索软件保护设置"，ARP功能使用工作负载分析根据检测到的“异常活动”向用户发出潜在攻击警报。勒索软件保护设置和ARP功能均可结合使用来实现全面的勒索软件保护。

无论是基于节点的许可模式还是基于容量的许可模式、ARP功能都只能与BYOL许可证一起使用(期限为1到36个月)。要购买新的单独附加许可证、以便与Cloud Volumes ONTAP中的ARP功能结合使用、您必须与NetApp销售代表联系。

ARP许可证被视为"浮动"许可证、这意味着它不绑定到单个Cloud Volumes ONTAP实例、可应用于多个Cloud Volumes ONTAP环境。

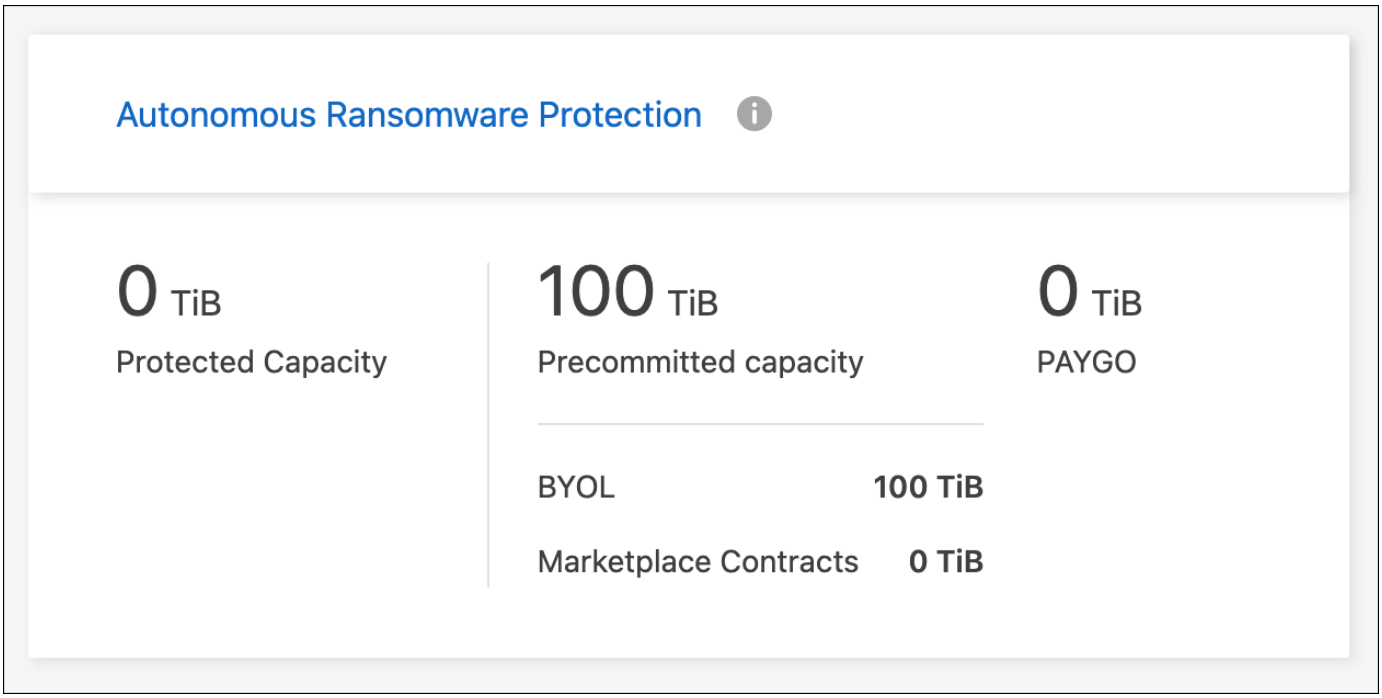
> 对基于节点的Cloud Volumes ONTAP许可证使用ARP功能的情况目前不会反映在数字钱包中。在未来的版本中、可以在"电子钱包"下查看基于节点的ARP使用情况。

购买附加许可证并将其添加到电子钱包后、您可以在Cloud Volumes ONTAP中按卷启用ARP。根据启用了ARP功能的卷的已配置总容量、在卷级别计量ARP收费。最低许可证容量为1 TB。但是、ARP功能没有最低容量充电要求。

启用了ARP的卷的指定状态为"学习模式"或"活动"。ARP状态为"Disabled (已禁用)"的任何卷均不会充电。例如、已配置容量为30 TiB的Cloud Volumes ONTAP环境可以选择仅配置一小部分15 TiB卷且启用了ARP。

可通过ONTAP系统管理器和ONTAP命令行界面为卷配置ARP。

有关如何使用ONTAP系统管理器和命令行界面启用ARP的详细信息、请参见 "启用自主勒索软件保护"。



如果没有许可证、则不支持使用已获得许可的功能。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。